

数学分析B2期中复习

段雅丽

中国科学技术大学数学科学学院

ylduan01@ustc.edu.cn

- 空间解析几何
- 多变量函数的微分学
 - (1) 极限与连续
 - (2) 微分与偏导数
 - (3) 方向导数与梯度
 - (4) 复合函数的偏导数
 - (5) 隐函数的偏导数
 - (6) 泰勒公式与极值
 - (7) 空间曲线与曲面
- 多变量函数的重积分
 - (1) 二重积分

1. l 是过点 $M_0(22, 0, 2)$ 且与两直线

$$L_1: \frac{x-1}{-1} = y+1 = \frac{z+6}{-2} \quad L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-1} = z-1$$

都相交的直线, 求出 l 的方向及 L_1 与 l 的交点.

2. 求直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程, 并求 l_0 绕 Oy 轴旋转一周所成曲面方程.

答案:

1. 方向 $(6, 5, -5)$, 交点 $(10, -10, 12)$.

$$2. \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}, 4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$$

3. 点 $M(0, -1, 1)$ 到直线 $L: \frac{x-1}{0} = 2y + 1 = \frac{2z+1}{2}$ 的垂线为 l , 平面 Π 过 l , 并垂直于平面 $y = 0$, 求垂线 l 和平面 Π 的方程.
4. 在直角坐标系中, 四面体的四个顶点为 $A(1, 0, 0)$, $B(2, 2, 1)$, $C(3, 2, 0)$, $D(4, 1, 0)$. (1) 求四面体 $ABCD$ 的体积. (2) 求顶点 A 到面 BCD 的高所在直线 l 的方程. (3) 求 l 绕 z 轴旋转一周所得曲面方程.

答案:

3. l 的方程为 $x = y + 1 = 2 - 2z$; Π 的方程 $x + 2z - 2 = 0$.
4. 体积 $V = \frac{2}{3}$; l 方程: $x - 1 = y = z$;
曲面方程 $x^2 + y^2 - 2z^2 - 2z - 1 = 0$.

5. 求过直线 $l: \begin{cases} 2x + y - z - 2 = 0, \\ 3x - 2y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与平面 $\pi: 3x + 2y + 3z - 9 = 0$ 垂直的平面方程.

答案:

$$5. 17x - 9y - 11z + 3 = 0.$$

多变量函数的微分学

重极限

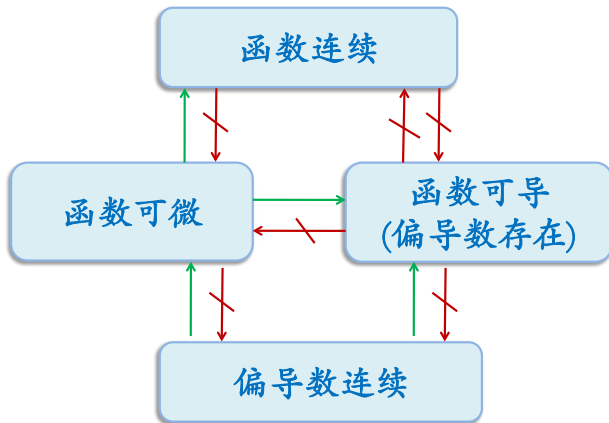
判断下面极限是否存在，若存在，求出极限值

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,5)} \frac{e^{xy} - 1}{x} \quad (2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^3}{x^2 + y^3}$$
$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4}$$

答案：

(1) 5; (2) 不存在; (3) 0.

多元函数连续、可微与可导的关系



连续与可微

1. 设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (a\sqrt{|x|} + x^2 + y^2 + b) \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 当 a, b 取何值时, 函数 $f(x, y)$ 在原点连续.

(2) 当 a, b 取何值时, 函数 $f(x, y)$ 在原点可微.

答案:

(1) $b = 0$; (2) $a = 0, b = 0$.

连续与可微

2. 设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x + y)^n \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

其中 n 为正整数, 讨论 n 为何值时, 函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处
(1) 连续; (2) 一阶偏导数存在; (3) 可微; (4) 一阶偏导数连续.

答案:

(1) $n \geq 1$; (2) $n \geq 2$; (3) $n \geq 2$; (4) $n \geq 3$.

连续与可微

3. 给定正整数 n , 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x + y)^n \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

讨论 n 为何值时, $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处:(1)连续; (2)可微.

4. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 证明

函数在 $(0, 0)$ 点连续, 偏导数存在但不可微.

5. $f(x, y) = |x - y|\varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的某邻域内连续. 证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的充要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$.

连续与可微

6. 设 α 为非负常数, 试证: 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) = (0, 0), \\ \frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处可微当且仅当 $\alpha > \frac{3}{2}$.

微分与偏导数

1. 设函数 $f(x, y)$ 可微, $f(1, 1) = 0$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq |x - y|$,
 $\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq |x - y|$, 证明: $|f(2, 0)| \leq 2$.
2. 若函数 $u = f(x, y, z)$ 在凸的开区域 Ω 内可微(开区域 Ω 中任意两点的连线段还在 Ω 内), 并且存在正数 $M > 0$, 使 $|\text{grad } u| \leq M$. 证明: 对 Ω 中任意两点 A, B 都有

$$|f(A) - f(B)| \leq M \cdot \rho(A, B),$$

其中 $\rho(A, B)$ 是 A, B 两点间的距离.

方向导数与梯度

● 方向导数

$$\left. \frac{\partial f}{\partial e} \right|_{M_0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

为 $f(x, y)$ 在点 M_0 沿方向 e 的 **方向导数**.

● 梯度

数量场 f 在点 M_0 处的 **梯度** 是一个 **向量**, 记为 $\text{grad } f$, **大小** 是 f 在点 M_0 处所有方向导数的最大值, **方向** 是取到这个最大值所沿的那个方向. 梯度的定义是与坐标系无关的.

若 $f(x, y)$ 可微, 在直角坐标系下

$$\frac{\partial f}{\partial e} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta) = \text{grad } f \cdot e = |\text{grad } f| \cos \theta,$$

多变量函数的微分学

方向导数与梯度

1. 求函数 $u = xyz$ 在 $(1, 1, 1)$ 处的梯度及沿 $(1, -2, 2)$ 的方向导数.
2. 求函数 $u = xyz$ 在曲线 $x = t^3, y = 2t^2, z = -2t^3$ 上点 $t = 1$ 处与 z 轴正向夹角为锐角的切线方向的方向导数.
3. 设函数 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, 其中函数 $\varphi(0) = 0$, 在 $u = 0$ 的某邻域满足 $|\varphi(u)| \leq u^2$.
(1) 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的梯度. (2) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微.
4. 设函数 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 曲面 $2z = x^2 + y^2$ 在点 $M(1, 1, 1)$ 处的单位外法向量为 $\vec{n}$, 求 $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_M$.

答案:

1. $(1, 1, 1)$; $\frac{1}{3}$. 2. $\frac{36}{\sqrt{61}}$. 3. $(0, 0)$; 4. $\frac{1}{3}$.

方向导数与梯度

5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$

求 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 沿方向 $\vec{e} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 的方向导数, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$, 并证明 f 在 $(0, 0)$ 处不可微.

6. 设 $f(x, y, z)$ 是定义在 $\mathbb{R}^3 / \{(0, 0, 0)\}$ 的可微函数, 且 $\nabla f \neq \mathbf{0}$, 并满足

$$2y^3 \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \quad 3z^5 \frac{\partial f}{\partial y} - 2y^3 \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

求函数 f 等值面满足的方程, 并说明理由.

多变量函数的微分学

第6题的简答:

第八题简答: 依题意 ∇f 垂直于向量场 $(2y^3, -x, 0)$, $(0, 3z^5, -2y^3)$, 所以 ∇f 平行于向量场 $y^3(x, 2y^3, 3z^5)$. 当 $y \neq 0$ 时 $\nabla f \parallel (x, 2y^3, 3y^5)$. 利用 ∇f 的连续性可得

$$\nabla f \parallel (x, 2y^3, 3z^5) = \frac{1}{2} \nabla (x^2 + y^4 + z^6).$$

当 $x \neq 0$ 时构造参数变换 $u = x^2 + y^4 + z^6$, $v = y$, $w = z$, 记

$$g(u, v, w) = f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)),$$

直接验证可得 $\frac{\partial g}{\partial v} = \frac{\partial g}{\partial w} = 0$, 所以 $f(x, y, z) = g(u) = g(x^2 + y^4 + z^6)$. 所以 f 的等值面满足 $x^2 + y^4 + z^6 = c$.

准确的说, $x > 0$ 时 $f = g_1(u)$, $x < 0$ 时 $f = g_2(u)$, 其中 g_1, g_2 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的连续可微严格单调函数. 利用 f 的连续性可以推出 $g_1 = g_2$.

9.2 多变量函数的微分

复合函数的微分

定理： 设 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处可微, $u = \varphi(x, y)$,
 $v = \psi(x, y)$ 在点 (x, y) 存在偏导数, 则复合函数
 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在点 (x, y) 存在偏导数, 且有如下**链式法则**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial \psi}{\partial x} = f'_1 \frac{\partial \varphi}{\partial x} + f'_2 \frac{\partial \psi}{\partial x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial \psi}{\partial y} = f'_1 \frac{\partial \varphi}{\partial y} + f'_2 \frac{\partial \psi}{\partial y}.\end{aligned}$$

复合函数链式法则：**分路和，沿路乘**

关键是变量之间的关系链

多变量函数的微分学

复合函数的偏导数

1. 设 $z = f(t, x)$, $t = \varphi(x + y)$ 其中 φ, f 分别有连续的二阶导数和二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 设 $z = f(u)$, $u = \varphi(u) + \int_{x-y}^{x+y} P(t)dt$, 其中 $f(u)$ 可微, $\varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$, $P(t)$ 连续, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.
3. 设函数 $w = f(x + y + z, xyz) \in C^2$, 求 $\frac{\partial w}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z}$.

答案:

1. $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11}\varphi'^2 + f''_{12}\varphi' + f'_1\varphi''$.
2. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2f'(u) \frac{P(x+y)}{1-\varphi'(u)}$.
3. $\frac{\partial w}{\partial x} = f'_1 + yzf'_2$, $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z} = f''_{11} + yf''_{12}(x+z) + xy^2zf''_{22} + yf'_2$.

多变量函数的微分学

复合函数的偏导数

4. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数,
 $f(1, 1) = 1$, $f'_x(1, 1) = a$ 且 $f'_y(1, 1) = b$, 求函数 $u(x) = f(x, f(x, x))$ 在 $x = 1$ 处的微分.
5. 设 $u = \varphi(x + y) + \varphi(x - y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t)dt$, 其中 φ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 证明 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.
6. 设函数 $u = xye^{x+y}$ 求 $\frac{\partial^{p+q} u}{\partial x^p \partial y^q}$, 其中 p, q 为正整数.

答案:

$$4. du|_{(x=1)} = (a + ab + b^2)dx. \quad 6. \frac{\partial^{p+q} u}{\partial x^p \partial y^q} = (x + p)(y + q)e^{x+y}.$$

多变量函数的微分学

复合函数的偏导数

7. $z = f\left(\frac{x}{g(y)}, y\right) = xg(y)$, 可微函数 $g(y) \neq 0$, 求 $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y}$.

8. 设 $f(x, y) = x^y + \int_1^x dv \int_v^x e^{-u^2} du \quad (x > 1)$,
求 $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

答案:

7. $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2g(y)g'(y)$;

8. $\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1} + (x-1)e^{-x^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$,

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x$.

多变量函数的微分学

复合函数的偏导数

9. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 函数 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (z + 1)e^{2x}$, 求 $f(u)$ 所满足的常微分方程.
10. 设 $z = z(x, y) \in C^2$, 令 $u = x + ay, v = x + by$, 则方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 4\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 3\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 变为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a, b .
11. 变量代换 $u = \frac{x}{y}, v = x, w = xz - y$ 把函数 $z = z(x, y)$ 的方程 $y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + x\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} - \frac{x}{y}$ 化为函数 $w = w(u, v)$ 的方程, 其中 $z(x, y), w(u, v) \in C^2$, 求 $w = w(u, v)$ 所满足的方程.

答案:

9. $f'' = f + 1$. 10. $a = -1, b = -\frac{1}{3}$ 或 $a = -\frac{1}{3}, b = -1$.
11. $\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} = \frac{v}{u}$.

复合函数的偏导数

12. 试用变量代换 $\xi = \frac{y}{x}, \eta = y$ 将方程

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \text{ 化为 } \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0.$$

13. 证明: 方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} = z$ 在变换 $u = \frac{x+y}{2}$,

$v = \frac{x-y}{2}, w = ze^y$ 下化为函数 $w = w(u, v)$ 的方程

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} = 2w,$$

其中函数 $z(x, y), w(u, v)$ 都具有二阶连续偏导数.

复合函数的偏导数

14. 设参数变换 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 具有2阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 证明对任意二阶连续可微函数 $z = f(u, v)$ 恒成立

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right) \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \right)$$

多变量函数的微分学

隐函数的偏导数

对于由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = y(x)$, 求导数常用方法:

(1) 利用隐函数的求导公式, 即**公式法**.

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

(2) 利用复合函数求导法则直接对方程 $F(x, y) = 0$ 两边对 x 求导, 也就是**求导法**.

(3) 利用一阶微分形式不变性直接对方程 $F(x, y) = 0$ 两边求微分, 由全微分公式, 得到偏导数, 即**微分法**.

此方法的优点是: 在微分运算时, 不必先区分变量是因变量还是自变量, 而把所有的变量看成同等地位.

多变量函数的微分学

隐函数的偏导数

对于由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$, 求偏导数常用方法:

(1) 利用隐函数的求导公式, 即**公式法**.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}.$$

(2) 利用复合函数求导法则直接对方程 $F(x, y, z(x, y)) = 0$ 两边分别对 x, y 求偏导数, 也就是**求导法**.

(3) 利用一阶微分形式不变性直接对方程 $F(x, y, z) = 0$ 两边求微分, 由全微分公式得到相应的偏导数, 即**微分法**.

此方法的优点是: 在微分运算时, 不必先区分变量是因变量还是自变量, 而把所有的变量看成同等地位; 另外, 可以同时得到所有的一阶偏导数.

隐函数的偏导数

一般, 对由方程组所确定的隐函数组求导数(或偏导数)常用方法:

(1) 利用复合函数求导法则, 对每个方程的两边关于相应的自变量求导数(或偏导数), 得到一个关于隐函数相应导数(或偏导数)的线性代数方程组, 解此方程组, 得所求隐函数的导数(或偏导数), 即**求导法**.

(2) 利用一阶微分形式不变性直接对所给方程组的各个方程两边求微分, 得到关于各变量微分的一个方程组, 再解此方程组, 得所求隐函数的相应全微分公式, 从而得到所求隐函数的导数(或偏导数), 即**微分法**.

多变量函数的微分学

隐函数的偏导数

1. 设 f 可微函数, $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$, 函数 $z = z(x, y)$ 为由方程 $3x + 2y^2 + z^3 = 6xyz$ 在 $P_0(1, 1, 1)$ 附近确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}|_{P_0}$.
2. 设函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 所确定, 求微分 dz 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.
3. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的隐函数, $F'_z \neq 0$, $F(x, y, z) \in C^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.
4. 设 $f(u, v), g(u, v)$ 有连续偏导数, 方程组
$$\begin{cases} y + f(xy, z) = 0, \\ z + g(xy, z) = 0, \end{cases}$$
确定 y 和 z 是 x 的函数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

隐函数的偏导数

5. 设 $u = f(x, y, z) \in C^1$, 函数 $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由 $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 确定, 求 $\frac{du}{dx}$.
6. 设 $f(x, y)$ 是2阶连续可微函数, 且 $f'_y \neq 0$. $y = \varphi(x)$ 是 $f(x, y) = 0$ 确定的隐函数, 试求 $\varphi''(x)$, 用 f 的各阶偏导数表示.
7. 设 $y = \varphi(x)$ 是方程 $\sin y + e^x - xy - 1 = 0$ 在 $(0, 0)$ 点某邻域内确定的隐函数, 求 $\varphi'(0)$, $\varphi''(0)$.
8. 求由方程 $z^3 - 3xyz = a^2$ 在点 $(0, 0, 1)$ 附近确定函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

隐函数的偏导数

9. 设 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 是定义在 $(0, 0)$ 附近的两个连续可微函数.

(1) 若存在一个连续可微函数 $g(t)$ 使得 $\psi(x, y) = g(\varphi(x, y))$, 试证:

$$\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(x, y)} \equiv 0;$$

(2) 若 $\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(x, y)} \equiv 0$ 且 $\nabla\varphi|_{(0,0)} \neq 0$, 试证: 存在一个连续可微函数 $g(t)$ 使得在 $(0, 0)$ 附近有 $\psi(x, y) = g(\varphi(x, y))$.

9.4 多变量函数的Taylor公式与极值

Taylor展开式

1. 求函数 $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 的4阶Taylor展开式.
2. 试证: 方程 $z^3 - 2xz + y - 2z + 1 = 0$ 在点 $P_0(0, 0, 1)$ 附近确定隐函数 $z = z(x, y)$, 并求该函数在 $(x, y) = (0, 0)$ 处的二阶Taylor展开式.
(答案: $z = 1 + 2x - y + 10xy - 8x^2 - 3y^2 + o(x^2 + y^2)$.)

9.4 多变量函数的Taylor公式与极值

二元函数的极值

- 极值的必要条件:

若 $f(x, y)$ 在 D 中有偏导数, $M_0(x_0, y_0)$ 是 $f(x, y)$ 的极值点, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$$

使函数一阶偏导数都为零的点, 称为函数的**驻点**.

注记: 具有偏导数的极值点必是驻点, 但驻点未必是极值点. 例如, 函数 $f(x, y) = xy$, $(0, 0)$ 是一个驻点, 但显然不是极值点.

9.4 多变量函数的Taylor公式与极值

二元函数的极值

- 极值的充分条件:(极值判别法)

定理: 设 $f(x, y)$ 为区域 D 上的 C^2 函数, (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 的驻点. 记 $\Delta = AC - B^2$, 其中

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0), \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0).$$

那么

(1°) $\Delta > 0$ 且 $A > 0$ 时, (x_0, y_0) 为 f 的极小值点;

(2°) $\Delta > 0$ 且 $A < 0$ 时, (x_0, y_0) 为 f 的极大值点;

(3°) $\Delta < 0$ 时, (x_0, y_0) 不是 f 的极值点.

注记: $\Delta = 0$ 时, 无法判断 (x_0, y_0) 是不是 f 的极值点.

9.4 多变量函数的Taylor公式与极值

注记：多元函数求最值的步骤：

- (1) 求出区域内部的极值（驻点与不可导点）；
- (2) 求出函数在边界上的最值；
- (3) 对内部的极值和边界上的最值进行比较，最大者为最大值，最小者为最小值.

9.4 多变量函数的Taylor公式与极值

条件极值

- 拉格朗日乘数法

引进辅助函数 $F(x, y) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$, 则条件极值点应满足下列驻点方程

$$\begin{cases} F'_x(x, y) = f'_x(x, y) + \lambda\varphi'_x(x, y) = 0, \\ F'_y(x, y) = f'_y(x, y) + \lambda\varphi'_y(x, y) = 0, \\ F'_\lambda = \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

从上述方程组中解出驻点, 再根据题意, 判别哪些驻点是极值点. 这种方法称为拉格朗日乘数法. λ 称为拉格朗日乘子. 一般在解驻点方程时, 不必求出 λ 的值, 所以在求解过程中往往先设法消除 λ .

9.4 多变量函数的Taylor公式与极值

条件极值

注记：对于条件极值问题的求解，基本想法是把它化为无约束条件的极值问题，主要方法有：

- (1) 用Lagrange乘数法. 实质是引入Lagrange乘数后构造辅助函数, 把原目标函数在条件等式约束下的极值问题, 化为相应的辅助函数的无条件极值问题.
- (2) 把条件等式直接代入目标函数化为无条件的极值问题来求解.

多变量函数的微分学

极值与最值

1. 求函数 $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ 的所有极值.
2. 求函数 $z = (2x + 3y - 6)^2$ 在椭圆 $x^2 + 4y^2 \leq 4$ 中的最值.
3. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 所确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点与极值.
4. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一椭圆, 求原点到这椭圆的最长与最短距离.
5. 设实数 x, y, z 满足 $x + y + z = 0$, 求函数 $f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z$ 的取值范围.

答案:

前两个辅导书上 3. 极小值 $z(9, 3) = 3$, 极大值 $z(-9, -3) = -3$.
4. $\sqrt{9 + 5\sqrt{3}}, \sqrt{9 - 5\sqrt{3}}$. 5. $[-\frac{3}{2}\sqrt{3}, \frac{3}{2}\sqrt{3}]$

多变量函数的微分学

极值与最值

6. 求函数 $f(x, y, z) = x + y - z$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 上的最值.

7. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2z \\ x^2 + y^2 + xy = 1 \end{cases}$ 到 Oxy 平面的最小和最大距离.

8. 在椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 位于第一卦限部分上求一点, 使过该点的切平面与三个坐标面围成的四面体体积最小, 并求这个最小体积.

答案:

6. 最大值 $\sqrt{3}$, 最小值 $-\sqrt{3}$.

7. 最小距离 $\frac{1}{3}$, 最大距离 1.

8. $M(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}})$, 最小体积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}abc$

极值与最值

9. 求函数 $f(x, y) = x^2y(4 - x - y)$ 在闭区域 D 上的最大值与最小值, 其中 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6\}$.
10. 已知曲线 $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 6x + 2y - 4 = 0$ 是椭圆, 利用拉格朗日乘数法求该椭圆的面积.
11. 设 $x, y, z \geq 0, x + y + z = 1$, 试用拉格朗日乘数法求函数 $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ ($a, b, c > 0$) 的最大值.

答案:

9. 4, -64; 10. $S = \pi \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}\pi$;

11. f 的最大值 $f\left(\frac{a}{a+b+c}, \frac{a}{a+b+c}, \frac{a}{a+b+c}\right) = \frac{a^a b^b c^c}{(a+b+c)^{a+b+c}}$.

极值与最值

12. 已知 $f(x, y)$ 满足: $f''_{xy}(x, y) = 2(y + 1)e^x$,

$$f'_x(x, 0) = (1 + x)e^x, \quad f(0, y) = y^2 + 2y.$$

(1) 求 $f(x, y)$ 的极值; (2) 用拉格朗日乘数法求 $f(x, y)$ 在条件 $ye^x = 1$ 下的极值.

(答案: (1) $f(x, y) = (1 + y)^2 e^x + (x - 1)e^x$; 极小值 $f(0, -1) = -1$; (2) 极值点 $(0, 1)$; 极小值 3)

13. 设 A, B, C 是平面三个不共线的点, 且三角形 $\triangle ABC$ 有一个内角 $\geq \frac{2}{3}\pi$, 考虑平面上函数 $f(P) = |\overrightarrow{PA}| + |\overrightarrow{PB}| + |\overrightarrow{PC}|$ ($\forall P$).

1. 证明函数 f 可以在平面上取到最小值;
2. 求函数 f 在可微点的梯度;
3. 证明函数没有驻点, 求函数的最小值并说明理由.

多变量函数的微分学

第13题的简答:

第七题简答: 1. 利用函数的连续性。当 $|PA| > |AB| + |AC|$ 时, 函数在点 P 的值 $f(P) > f(A)$ 。所以 f 的最小值在有界闭集 $\{P \mid |PA| \leq |AB| + |AC|\}$ 中取到。

2. 距离函数在原点不可微, 所以 f 在 A, B, C 三点不可微。在其它点 P 处,

$$\nabla f \Big|_P = \frac{\overrightarrow{PA}}{|\overrightarrow{PA}|} + \frac{\overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{PB}|} + \frac{\overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PC}|}.$$

3. 如果 f 有一个驻点 P_0 , 则三个单位向量

$$\frac{\overrightarrow{P_0A}}{|\overrightarrow{P_0A}|} + \frac{\overrightarrow{P_0B}}{|\overrightarrow{P_0B}|} + \frac{\overrightarrow{P_0C}}{|\overrightarrow{P_0C}|} = 0.$$

这说明这三个向量两两之间的夹角是 120° 。因此向量 $\overrightarrow{P_0A}$, $\overrightarrow{P_0B}$, $\overrightarrow{P_0C}$ 两两之间的夹角也是 120° , 这与 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 120° 矛盾。

所以函数 f 的最小值只能在 A, B, C 三点取到, $\min f = \min\{f(A), f(B), f(C)\}$ 。

9.5 空间曲线与曲面

空间曲线

● 参数曲线:

$$L: x = x(t), y = y(t), z = z(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

切向量: $\mathbf{r}'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$

● 隐式曲线:

(1) 平面隐式曲线: $F(x, y) = 0, \quad (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$

法向量: $\text{grad } F = (F'_x, F'_y)$

(2) 空间隐式曲线:
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases} \quad (x, y, z) \in V \subset \mathbb{R}^3$$

切向量:

$$\begin{aligned} & \text{grad } F|_{M_0} \times \text{grad } G|_{M_0} \\ &= (F'_x(M_0), F'_y(M_0), F'_z(M_0)) \times (G'_x(M_0), G'_y(M_0), G'_z(M_0)) \\ &= \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \Big|_{M_0}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \Big|_{M_0}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \Big|_{M_0} \right) \end{aligned}$$

9.5 空间曲线与曲面

空间曲面

- 参数曲面:

$$S: x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v), \quad (u, v) \in D$$

法向量: $\mathbf{n} = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$

- 空间隐式曲面:

$$F(x, y, z) = 0, \quad (x, y, z) \in V \subset \mathbb{R}^3$$

法向量: $\text{grad } F = (F'_x, F'_y, F'_z)$

显式曲面 $z = f(x, y)$ 可以看成是由方程

$$F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0$$

确定的隐式曲面. 法向量为 $(-f'_x, -f'_y, 1)$.

多变量函数的微分学

空间曲线与曲面

1. 求常数 λ 的值, 使得曲面 $xyz = \lambda$ 与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在第一卦限内相切, 并求出切点处两曲面的公共切平面.
2. 设函数 $f(u, v)$ 可微, 证明曲面 $f\left(\frac{y-b}{x-a}, \frac{z-c}{x-a}\right) = 0$ 的所有切平面都通过同一个定点.
3. 证明曲面 $z^2 = (x^2 + y^2)f\left(\frac{x}{y}\right)$ 的切平面恒过原点(f 可微).

答案:

1. 切点 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$, 切平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = \sqrt{3}$.
2. 定点 (a, b, c) .

空间曲线与曲面

4. 设函数 $f(x, y, z)$ 有一阶连续偏导, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 $f(x, y, z)$

在空间光滑曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 上的极值点,

$$\text{grad} f(P_0) \neq \mathbf{0}, \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right) \neq \mathbf{0},$$

证明: 等值面 $f(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0)$ 与曲线 Γ 在 P_0 相切.

5. 证明曲面 $z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x^3 f(\frac{y}{x})$ 上任意点处的切平面在 Oz 轴上的截距与切点到原点的距离之比为常数, 并求此常数. (答案: 常数为-2)

多变量函数的重积分

10.1 二重积分

- **定义:**

$f(x, y)$ 在 D 上的 **二重积分**

$$\lim_{|T| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \sigma(D_i) = \iint_D f(x, y) d\sigma \quad \text{或} \quad \int_D f.$$

- **二重积分的几何意义:** 当连续函数 $z = f(x, y) \geq 0$ 时, 二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表示曲顶柱体的体积. 特别,

$f(x, y) \equiv 1$ 时, $\iint_D 1 d\sigma = \sigma(D)$, 其中 $\sigma(D)$ 表示 D 的面积.

- **二重积分的物理意义:** $f(x, y)$ 为薄板 D 的密度函数, 那么二重积分就是这个薄板的质量.

10.1 二重积分

函数可积的必要和充分条件

● 可积的必要条件:

定理: 若 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则 $f(x, y)$ 为 D 上的有界函数.

注记: 可积必有界, 有界未必可积.

如定义在二维区间 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上的 $Dirichlet$ 函数

$$D(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \text{ 为有理点,} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

由定义易证 $D(x, y)$ 在 D 上不可积, 因为黎曼和的极限不存在.

注记: 函数 $f(x, y)$ 的黎曼可积性, 要求**积分区域有界**, **函数有界**.

10.1 二重积分

函数可积的必要和充分条件

- 可积的充要条件:

定理: D 上有界函数 $f(x, y)$ 可积 $\iff \lim_{|T| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \sigma(D_i) = 0$.

- 可积的充分条件:

定理: (1) 若 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 那么在 D 上可积.

(2) 若 $f(x, y)$ 的不连续点分布在 D 中可测的且测度为零的点集上, 则 $f(x, y)$ 在 D 上可积.

推论: 若 D 上有界函数 $f(x, y) \neq g(x, y)$ 的点分布在 D 中可测的且测度为零的点集上, 则 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在 D 上有相同的可积性, 且可积时有 $\int_D f = \int_D g$.

注记: 1. 连续必可积, 可积未必连续.

2. 在测度为零的点集上任意改变函数的值, 不会改变函数的可积性和积分值.

10.1 二重积分

二重积分的性质

线性性；乘积可积性；保序性；绝对可积性；对区域的可加性；积分中值定理

二重积分的计算

- 化为累次积分

选择合适的积分顺序

- 变量代换

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv,$$

重点掌握极坐标变换

利用区域的对称性与被积函数的奇偶性计算二重积分

多变量函数的重积分

二重积分

1. $\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (3x^2 + 5y^2) dx dy.$

2. $\iint_D xy dx dy$, D 为 x 轴和上半圆周 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 围成.

3. 设 D 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ ($a > 0$) 所围区域, 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$.

答案:

1. $2\pi R^4$. 2. $\frac{2}{3}$. 3. $\frac{\pi}{8} a^4$.

多变量函数的重积分

二重积分

4. 设 $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t e^{-x^2} dx$ ($t > 1$), 求 $F'(2)$.

5. $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy$.

6. 计算二重积分 $\iint_D xy[1+x^2+y^2]dxdy$, 其

中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

答案:

4. e^{-4} . 5. $\frac{e-1}{2}$. 6. $\frac{3}{8}$.

多变量函数的重积分

二重积分

7. 计算 $\iint_D y^2 dx dy$, 其中 D 是由摆线 $(0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad \text{及 } y = 0 \text{ 围成的闭区域. (答案: } \frac{35}{12}\pi a^4)$$

8. 已知函数 $f(x, y) \in C^2$, 且 $f(1, y) = 0$, $f(x, 1) = 0$,

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = a, \quad D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

计算二重积分 $\iint_D xy f''_{xy}(x, y) d\sigma$.

9. 连续函数 $f(x) > 0$, $x \in [a, b]$, 证明

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b - a)^2.$$

多变量函数的重积分

二重积分

10. (1) 设 $f(r, \theta) = 0$ 确定 r 是 θ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的非负可微函数, 平面区域 D 在极坐标下由 $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$, $f(r, \theta) = 0$ 和 $f(2r, \theta) = 0$ 围成, 求证

$$\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2} = (\beta - \alpha) \ln 2.$$

- (2) 计算下面积分, 其中 D 由 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x + y = 1$ 围成 ($x \geq 0, y \geq 0$),

$$\iint_D \frac{dx dy}{xy(\ln^2 x + \ln^2 y)}.$$

答案:

10. $\frac{\pi}{2} \ln 2.$

多变量函数的重积分

二重积分

11. 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上有连续的二阶偏导数, 并满足 $f(0, 0) = f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ 以及 $(f''_{xx})^2 + 2(f''_{xy})^2 + (f''_{yy})^2 \leq 1$.

求证: $\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi}{4}.$

答案:

提示: 泰勒展开及Cauchy-Schwarz不等式

二重积分

12. 设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$

(1) $g(x, y) = \frac{1}{4}xy(1-x)(1-y)$, 求 $\iint_D g(x, y) dx dy$;

(2) 设函数 $f(x, y)$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上有任意阶连续的偏导数, 且

$$f(x, y) = 0, (x, y) \in \partial D; \quad \left| \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq 1,$$

试证: $\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{1}{144}.$